מערכת **ILT** - מסמך תכנון ארכיטקטורה ומפרט טכנולוגי מלא (**v5.1**)

ארכיטקטורת תשתית, היררכיית טיימרים (*Domain* > מערכת) עם ברירת מחדל 20 שנ', אלגוריתם *DTW* לשורה 3, מנוע תוכנית התערבות ומצלמות *IP*

פרמטר מסמך	ערך והגדרה	פרמטר מסמך	ערך והגדרה
מזהה מסמך:	ILT-ARCH-SPEC-V5.1	תאריך עדכון:	אוקטובר 2026 (מהדורה 5.1)
בסיס קליני ומחקר:	פרופ' עדי-יפה, ד"ר הולנדר, ד"ר דורפברגר	חומרה ייעודית:	Wacom MovinkPad 11 / DTHA116
טיימרים System Default:	השהיית במעבר = 20 שנ', Timeout = 20 שנ'	מדיניות וידאו ומצלמות:	Sricam SP006 + CMS (ניתן לכיבוי ע"י Admin)
סכמת בסיס נתונים:	PostgreSQL 16 + TimescaleDB + MinIO	מנוע אנליטי ודיוק:	נוסחת ציון (Sum=100%), Factoring ומודול DTW לשורה 3

1. עדכוני ארכיטקטורה מרכזיים (מהדורה 5.1)

- קיבוע ערכי ברירת המחדל המערכתיים של הטיימרים על 20 שניות: טיימר השהיית במעבר (In transition) וטיימר חוסר פעילות (Inactivity Timeout) הוגדרו על 20 שניות כברירת מחדל מערכתית (System Default), עם אפשרות Override ברמת Domain ושמירת Snapshot בסשן.
- מנוע חישוב ציון משוקלל עם אילוץ **Sum(Weights) == 100%**: אכיפת תקינות משקולות הנוסחה במסד הנתונים וב-API, ושמירת ציונים גולמיים ומנורמלים (Factored).
- אלגוריתם **DTW** ופרוקרסטס להערכת דיוק כתיבה חופשית בשורה 3: מימוש מודול שרת המנתח את קואורדינטות המשיכה של האות בשורה 3 מול דגם וקטורי קנוני, ומחשב ציון דמיון צורני, שלמות טופולוגית והרמות יד, ופרופורציות שטח.
- ארכיטקטורת תוכנית התערבות רב-שלבית (**Intervention Program**): שלבים 1 ו-3 מבוצעים במלואם בטאבלט עם מדידה ממוחשבת של 4 הבלוקים; שלב 4 מתבצע במחברת נייר פיזית ובלוח מחיק.

2. סכמת בסיס הנתונים המעודכנת (**PostgreSQL Core DDL v5.1**)

```
-- 1. טבלת הגדרות מערכת וטיימרים גלובליים (ברירת מחדל 20 שניות בשני הטיימרים)
CREATE TABLE system_config (
    config_id INT PRIMARY KEY DEFAULT 1,
    in_transition_delay_sec INT NOT NULL DEFAULT 20,  -- השהיית במעבר ברירת מחדל: 20 שנ'
    inactivity_timeout_sec INT NOT NULL DEFAULT 20,  -- Timeout חוסר פעילות ברירת מחדל: 20 שנ'
    post_block_timeout_sec INT NOT NULL DEFAULT 30,  -- Timeout סיום אות 15: 30 שנ'
    notebook_page_timeout_sec INT NOT NULL DEFAULT 60,
    video_recording_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    -- משקולות נוסחת הציון המשוקלל (אחוזים עם בדיקה קשיחה שסכומם = 100%)
    score_weight_pen_lifts_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 35.00,
    score_weight_accuracy_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 40.00,
    score_weight_time_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 25.00,
    CONSTRAINT chk_weights_sum_100 CHECK (score_weight_pen_lifts_pct + score_weight_accuracy_pct + score_weight_time_pct) = 100.00),
```

```
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 2. טבלת מחוזות (Domains) עם דריסת טיימרים (Domain Override > System)
CREATE TABLE domains (
    domain_id SERIAL PRIMARY KEY,
    domain_name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    override_in_transition_sec INT NULL, -- דריסת השהיית במעבר (למשל 15 שנ')
    override_inactivity_timeout_sec INT NULL,
    override_video_enabled BOOLEAN NULL,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 3. טבלת מוסדות חינוך (בתי ספר וגני ילדים)
CREATE TABLE schools (
    school_id SERIAL PRIMARY KEY,
    domain_id INT NOT NULL REFERENCES domains(domain_id) ON DELETE CASCADE,
    school_name VARCHAR(150) NOT NULL,
    institution_type VARCHAR(30) DEFAULT 'ELEMENTARY' CHECK (institution_type IN ('KINDERGARTEN',
    'ELEMENTARY', 'SPECIAL_ED')),
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 4. טבלת דגמים קנוניים לאותיות האלף-בית (א-ת / A-Z) לצורך חישוב דיוק בשורה 3
CREATE TABLE letter_canonical_models (
    letter_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY, -- למשל 'HEB_TET'
    language_code VARCHAR(5) NOT NULL,
    letter_char VARCHAR(5) NOT NULL,
    expected_strokes_count INT NOT NULL DEFAULT 1,
    canonical_aspect_ratio NUMERIC(5,3) NOT NULL, -- יחס רוחב/גובה אידיאלי
    canonical_points JSONB NOT NULL, -- 100 קואורדינטות מנורמלות (X, Y)
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

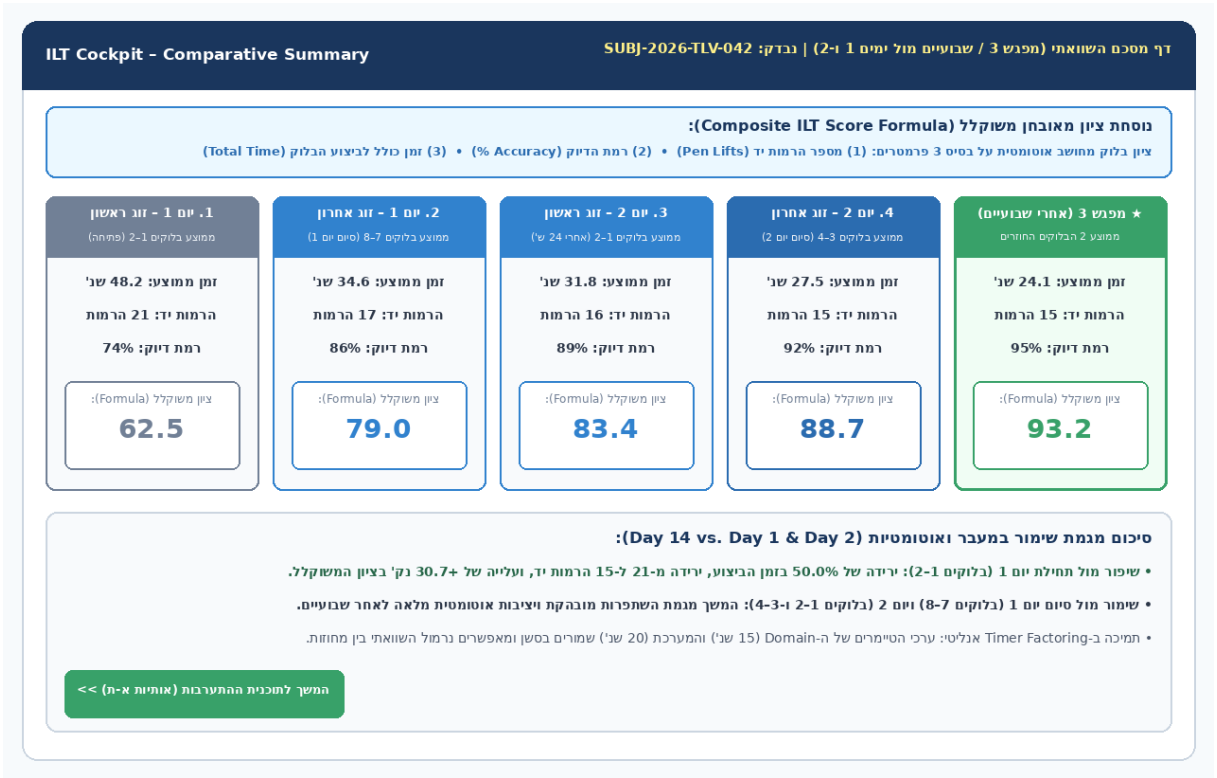
-- 5. טבלת סשנים מרכזית
CREATE TABLE sessions (
    session_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    session_number BIGSERIAL UNIQUE,
    domain_id INT NOT NULL REFERENCES domains(domain_id),
    school_id INT REFERENCES schools(school_id),
    evaluator_name VARCHAR(120) NOT NULL,
    assessment_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    examinee_alias VARCHAR(50) NOT NULL,
    examinee_initials VARCHAR(5) NOT NULL,
    grade_class VARCHAR(30) NOT NULL,
    student_language VARCHAR(5) DEFAULT 'he',
    session_stage VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (session_stage IN ('DAY_1_ACQUISITION', 'DAY_2_RETENTION',
    'DAY_14_AUTOMATICITY', 'INTERVENTION_SESSION')),
    -- שמירת ערכי הטיימרים בעת האבחון לצורך Factoring
    sys_in_transition_sec INT NOT NULL DEFAULT 20,
```

```
    ,dom_in_transition_sec INT NOT NULL DEFAULT 20
    ,sys_inactivity_sec INT NOT NULL DEFAULT 20
    ,dom_inactivity_sec INT NOT NULL DEFAULT 20
    ,video_recording_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
    ,warmup_row_passed BOOLEAN DEFAULT FALSE
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

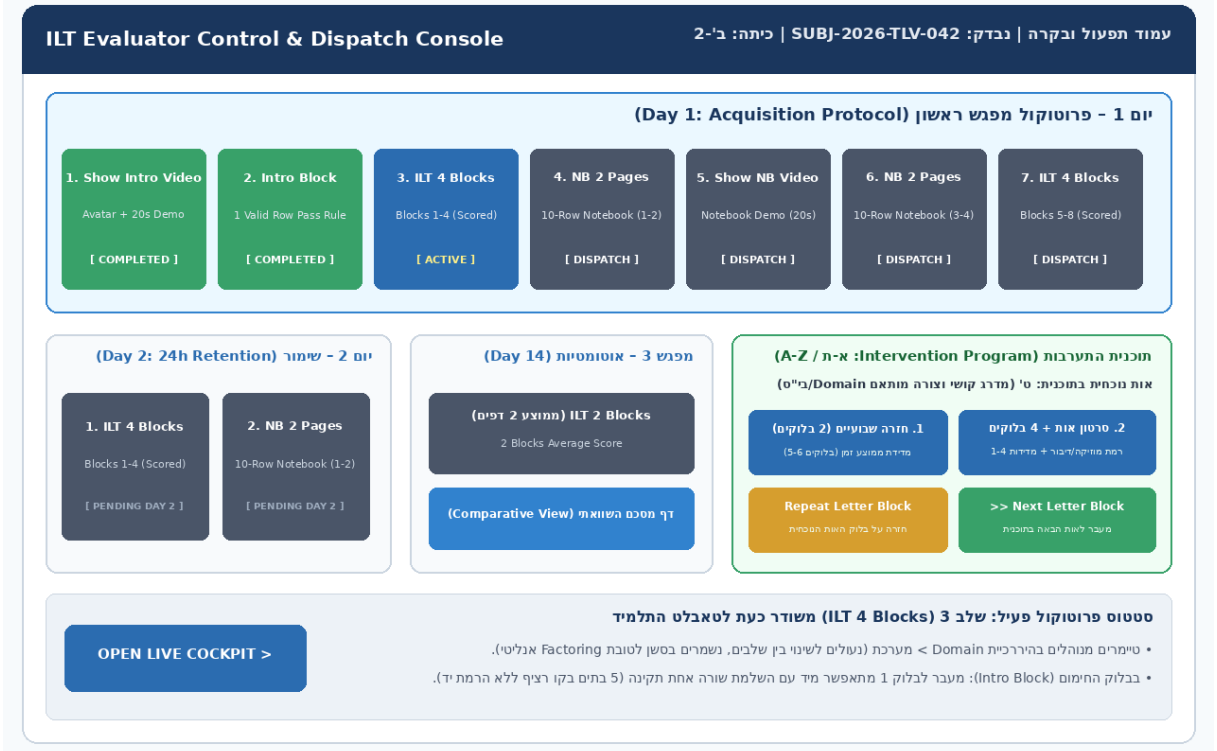
```
-- 6. טבלת הערכת דיוק שורה 3 בתוכנית ההתערבות (DTW + פרופורציות + טופולוגיה)
CREATE TABLE intervention_row3_evaluations (
    eval_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    session_id UUID NOT NULL REFERENCES sessions(session_id) ON DELETE CASCADE,
    block_index INT NOT NULL,
    letter_id VARCHAR(10) REFERENCES letter_canonical_models(letter_id),
    house_index INT NOT NULL CHECK (house_index BETWEEN 11 AND 15), -- 5 בתי שורה 3
    dtw_shape_distance NUMERIC(6,3) NOT NULL,
    procrustes_shape_score NUMERIC(5,2) NOT NULL, -- 0-100%
    actual_strokes_count INT NOT NULL,
    topology_valid BOOLEAN NOT NULL,
    aspect_ratio_deviation_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL,
    baseline_drift_mm NUMERIC(4,2) NOT NULL,
    composite_accuracy_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL,
    diagnostic_tag VARCHAR(50) NOT NULL -- 'ACCURATE', 'PROPORTION_DISTORTION', 'BROKEN_STROKE',
    'SHAPE_DEFORMATION'
);
```

3. ארכיטקטורת מנוע הדיוק האוטומטי לשורה 3 (**DTW + Topology + Proportions**)

- רכיב איסוף ונרמול קואורדינטות (**Preprocessing & Resampling**): קואורדינטות העט של כל אות בשורה 3 נאספות בקצב 133Hz, מסוננות מסטוקסטיות זעירה (Savitzky-Golay) ומנורמלות מרחבית לגודל יחידה ול-100 נקודות שוות-מרחק.
- רכיב השוואה צורנית מול דגם קנוני (**cDTW & Procrustes**): חישוב מרחק עיוות צורה מינימלי מול הדגם הקנוני של האות בבסיס הנתונים.
- רכיב אימות טופולוגי ושורות כתיבה (**Topology & Baseline**): ספירת הרמות יד בתוך האות ובדיקת חריגה מקו הבסיס התחתון.



איור 1: ארכיטקטורת הדף המסכם ההשוואתי בקוקפיט המאבחן



איור 2: ארכיטקטורת עמוד הבקרה והזנקת שלבי תוכנית ההתערבות